



Licenciatura en Ciencias **Computacionales**

7° 2

EVIDENCIA XPOCET

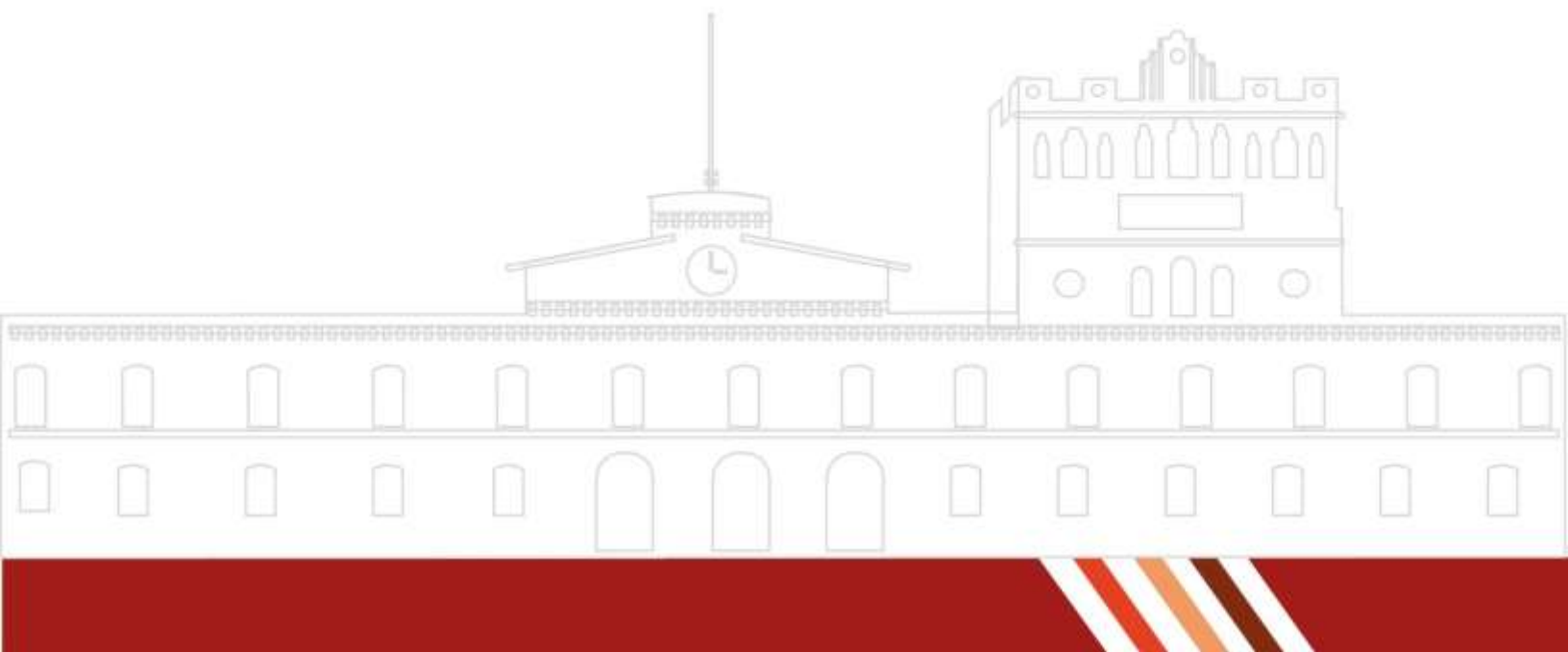
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Catedrático:

DR. EDUARDO CORNEJO VELAZQUEZ

Presenta:

VARGAS FUENTES REY





Proyecto seleccionado

Título: *Monitoreo Local de Infraestructura con Detección de Personas y Objetos No Permitidos*

Autores: Cornejo Clavel Jesús Eduardo y Vargas Fuentes Rey

Descripción del problema abordado

Los centros de cómputo manejan información crítica y sensible.
Los sistemas de vigilancia tradicionales presentan problemas como:

- Dependencia del personal humano.
- Altos costos de mantenimiento.
- Largos tiempos de respuesta.
- Riesgos de privacidad al enviar video a la nube.

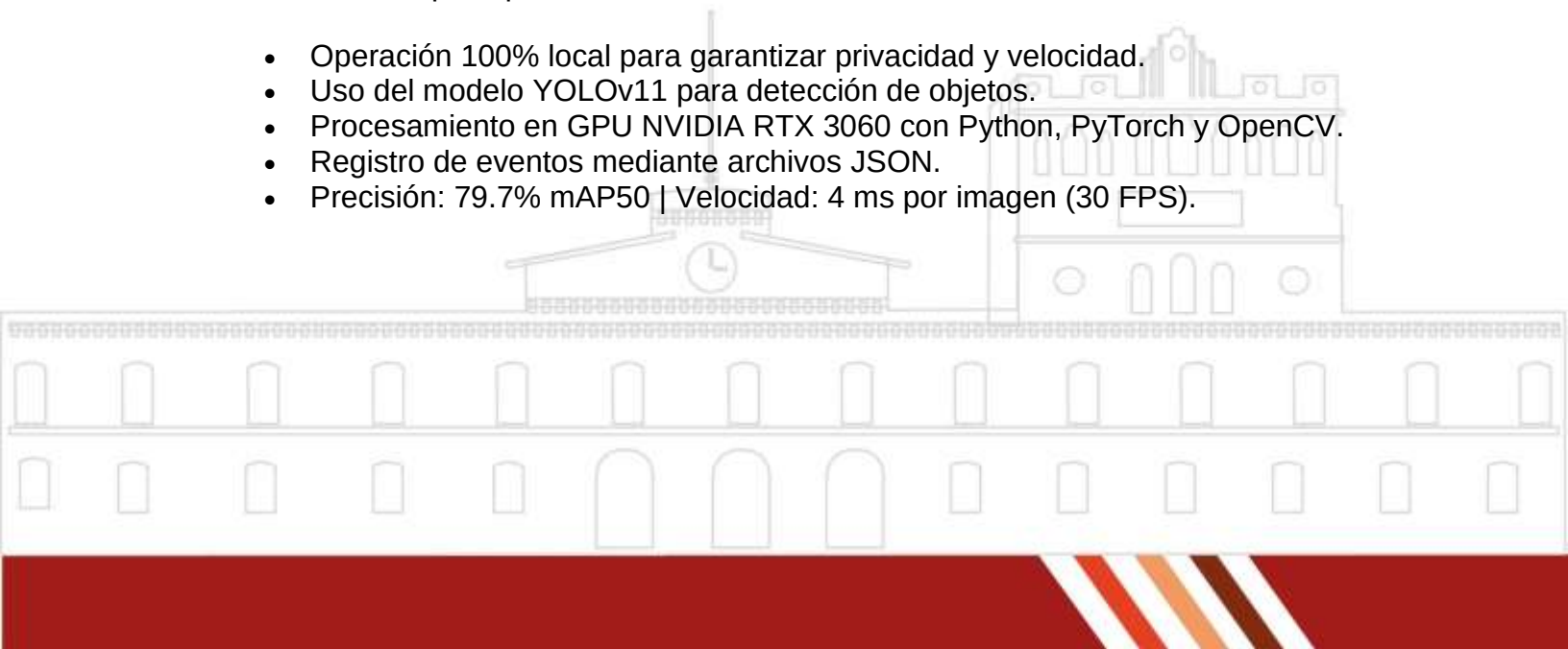
Estas limitaciones generan vulnerabilidades en la seguridad física de la infraestructura informática.

Propuesta de solución

El proyecto propone un sistema de seguridad proactivo, basado en inteligencia artificial (IA), capaz de detectar personas y objetos no permitidos en tiempo real, sin depender de servicios en la nube.

Características principales:

- Operación 100% local para garantizar privacidad y velocidad.
- Uso del modelo YOLOv11 para detección de objetos.
- Procesamiento en GPU NVIDIA RTX 3060 con Python, PyTorch y OpenCV.
- Registro de eventos mediante archivos JSON.
- Precisión: 79.7% mAP50 | Velocidad: 4 ms por imagen (30 FPS).



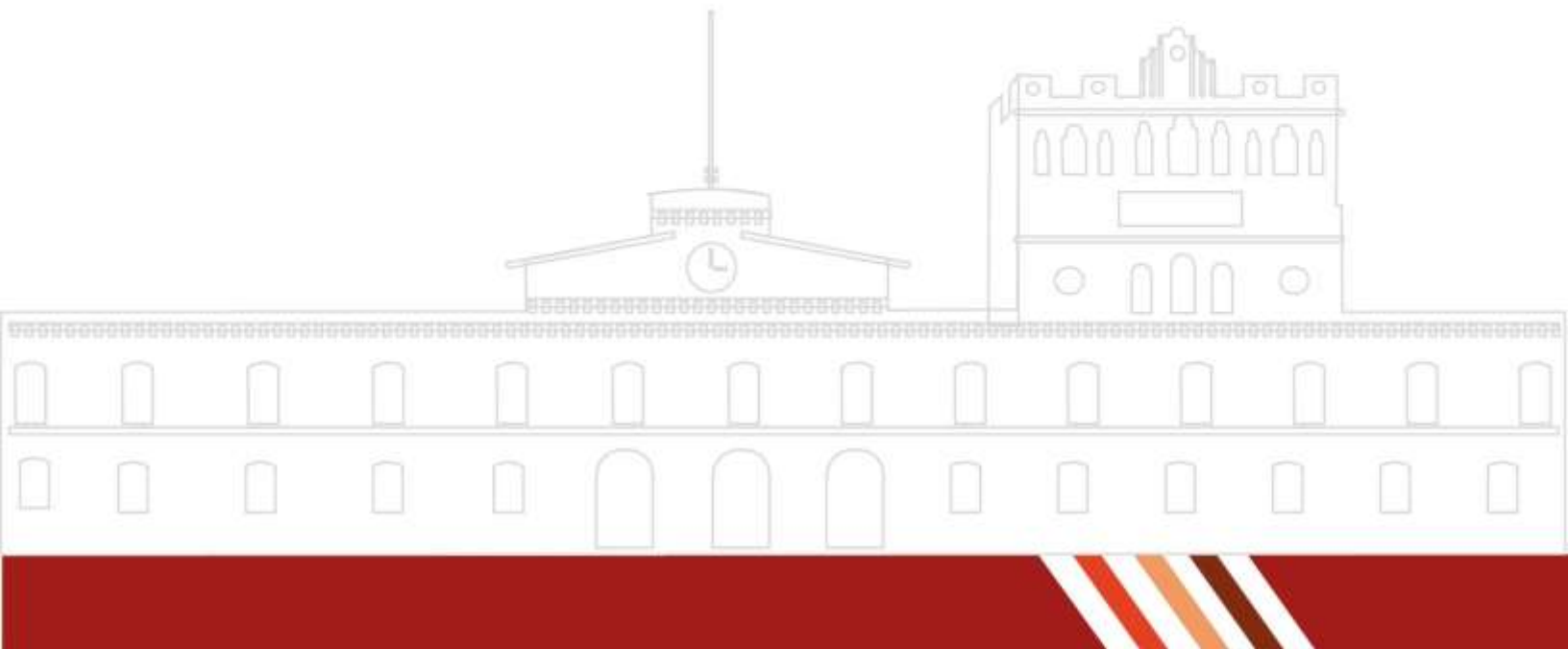
El sistema mejora la eficiencia y reduce la dependencia humana en la vigilancia física de centros de cómputo.

Relación con la materia: *Bases de Datos Distribuidas*

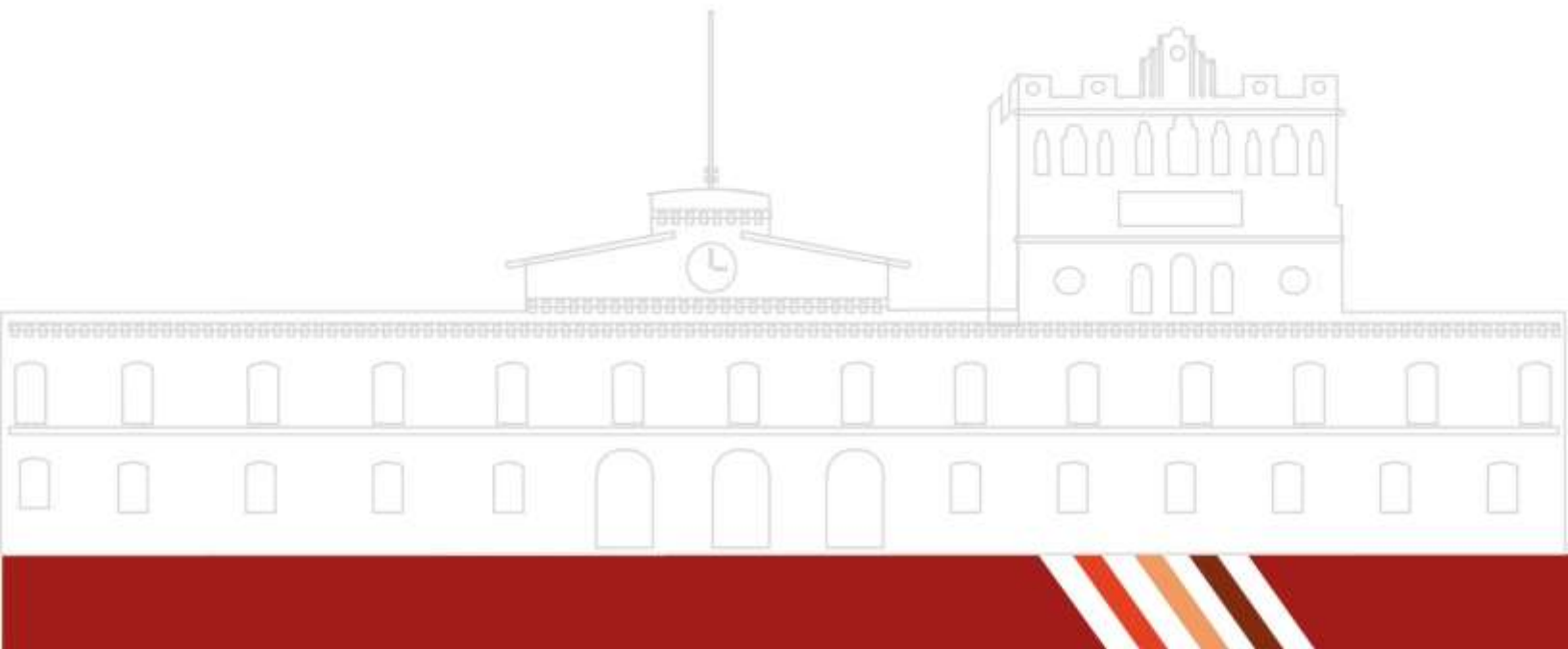
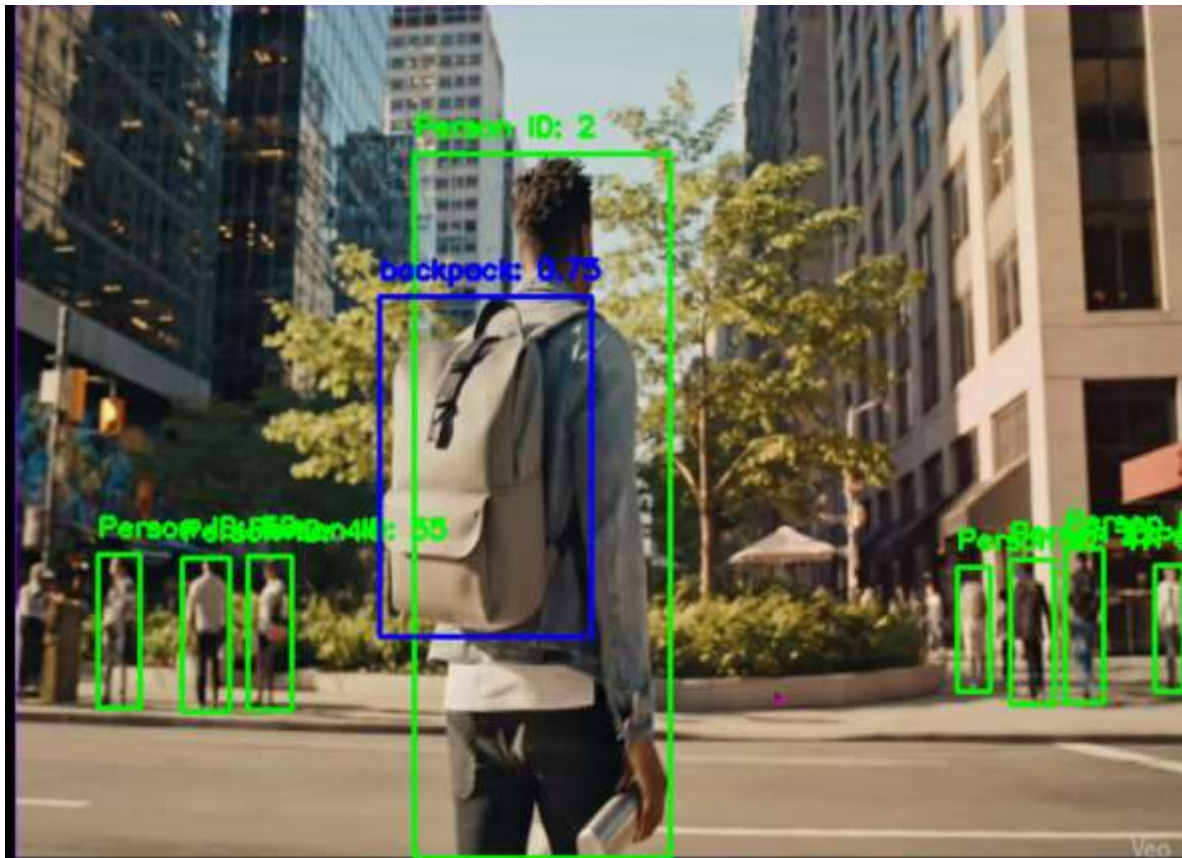
El proyecto podría fortalecerse aplicando los conceptos y herramientas de bases de datos distribuidas de la siguiente manera:

- Sincronización distribuida: replicar los registros de detección (JSON) en varias bases locales para garantizar disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Fragmentación y replicación: distribuir los datos de video y eventos entre distintos nodos o servidores para mejorar rendimiento y seguridad.
- Consultas distribuidas: permitir que diferentes áreas (seguridad, mantenimiento, administración) accedan en tiempo real a la información relevante desde sus propios nodos.
- Escalabilidad: usar bases de datos distribuidas como MongoDB o Cassandra, que soportan grandes volúmenes de datos generados por cámaras.

Estas mejoras harían que el sistema fuese más robusto, escalable y confiable, especialmente en entornos empresariales con múltiples sedes o servidores.



Evidencia fotográfica



Proyecto seleccionado

Título: *Museo Virtual de Consolas de Videojuegos*

Autores:

Campos Vázquez Israel – Coordinador

Esperilla Mendoza Luis Erick – Investigador

Ortiz Simón Axel Damián – Evaluador

Vargas Fuentes Rey – Promotor

Valles Aguilera Eduardo – Redactor

Descripción del problema abordado

Actualmente, existen pocos espacios accesibles y bien estructurados dedicados a la preservación y difusión de la historia de los videojuegos. Los museos físicos suelen estar concentrados en países específicos, con altos costos y acceso limitado. Además, no todos los visitantes pueden interactuar libremente con las piezas o experimentar el contenido de manera inmersiva.

El equipo identificó esta carencia cultural y tecnológica, proponiendo un medio que democratice el acceso al conocimiento y promueva el aprendizaje significativo sobre la evolución del gaming y las consolas.

Propuesta de solución

El proyecto consiste en el desarrollo de un museo virtual interactivo que permita explorar la historia de las consolas de videojuegos dentro de un entorno tridimensional e inmersivo.

Se implementó con el motor Unity, aprovechando sus capacidades para crear ambientes en 3D con interacción en tiempo real, optimización para equipos de gama media y compatibilidad multiplataforma.





El museo cuenta con tres salas temáticas:

- Sala Retro (1970–1990): exhibe consolas pioneras como Atari 2600 y NES.
- Sala de Transición (2000–2010): destaca PlayStation 2, Xbox y Wii.
- Sala Contemporánea (2011–2024): presenta PS5, Xbox Series X y Nintendo Switch.

Incluye videos, narraciones, modelos 3D manipulables y un cuestionario educativo para evaluar la comprensión del visitante.

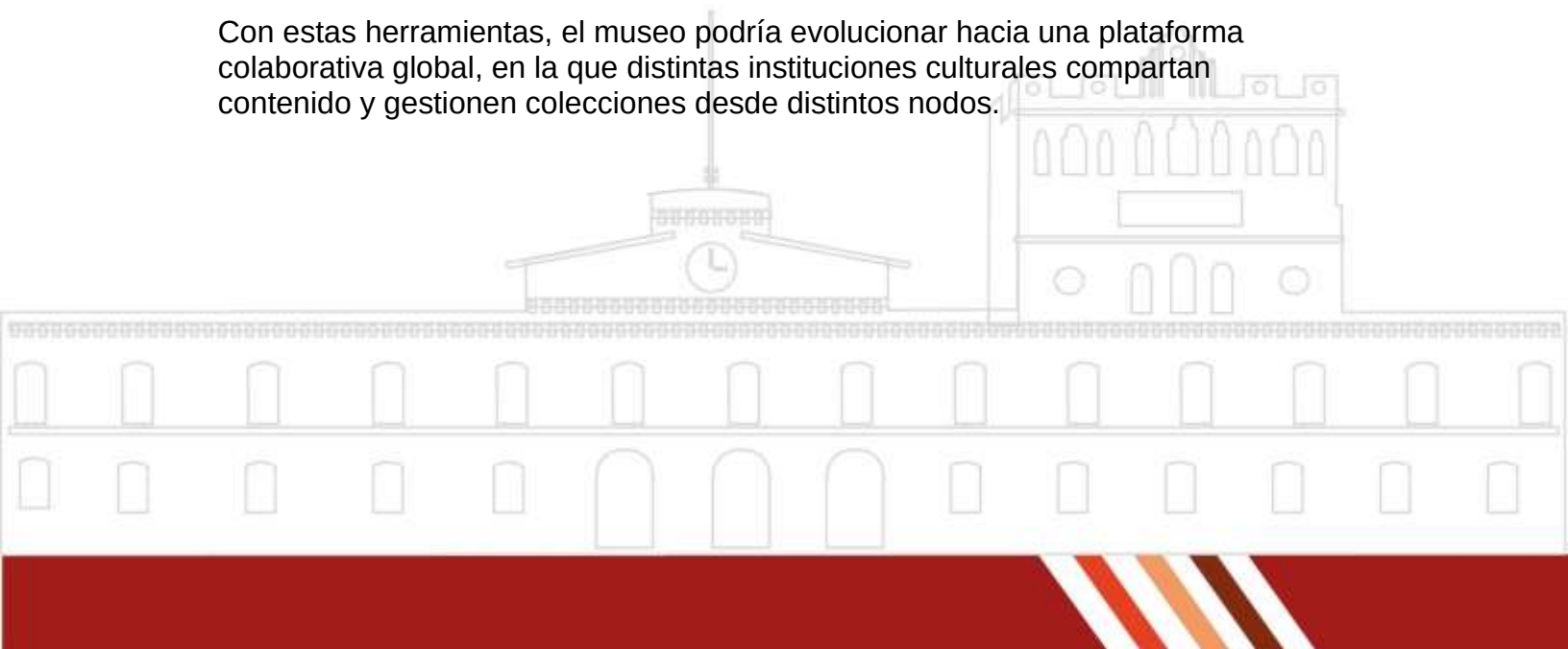
Además, ofrece acceso desde PC, móvil y gafas VR, garantizando accesibilidad y aprendizaje inmersivo.

Relación con la materia: *Bases de Datos Distribuidas*

Aunque este proyecto pertenece a la materia *Sistemas de Realidad Virtual*, podría integrarse con los conceptos de Bases de Datos Distribuidas para fortalecer su funcionamiento:

- Almacenamiento distribuido de contenidos 3D y multimedia, permitiendo que diferentes servidores gestionen las salas del museo.
- Replicación de datos (textos, videos, encuestas) para mejorar la disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Consultas distribuidas en tiempo real sobre estadísticas de usuarios, rutas exploradas o respuestas del cuestionario educativo.
- Escalabilidad y sostenibilidad, integrando bases NoSQL (como MongoDB o Firebase) para manejar grandes volúmenes de información multimedia y de usuarios simultáneos.

Con estas herramientas, el museo podría evolucionar hacia una plataforma colaborativa global, en la que distintas instituciones culturales compartan contenido y gestionen colecciones desde distintos nodos.



Evidencia fotográfica

(Imagen del museo virtual desarrollada en Unity)

